Mardi 12 mars 2026 – 17h08

Modèle Conceptuel de Données (MCD) – Version 1.0 du projet MyDigitrans.

Cette version est optimisée pour :
- Multi-agence & Multi-devise
- Paiement mixte
- Gestion caisse
- Réservation / Paiement partiel / Billet final
- Module colis
-Module commission
- Historique simple sécurisé

1. **ORGANISATION**

1. Agency

- Name
- resgistrationNumber(*nullable*)
- taxNumber(nullable)
- Phone
- Email
- Address
- isActive
- Country
- City
- createdAt
- UpdatedAt(nullable)
  updatedBy(nullable)
- Slug
- Code
- Logo (nullable)
- DefaultCurrency(nullable)
- isVerified
- parent_id (nullable)

2. Branch

- Name
- Agency
- City
- Country
- Status (*opened, closed, suspended*)
- Code
- Slug
- createdAt
- updatedAt(nullable)
- isActive

3. User

- firstname
- lastname
- phone
- email
- password
- userType(*platform,agency,partner, client*)
- parent_id (user, nullable)
- referral_token(*nullable, à mettre dans le lien publique*)
- isActive
- isOnline
- code
- lastLoginAt
- agency (nullable)
- brach(nullable)
- createdAt
- isLegalAccepted(nullable)
- legalAcceptedAt(nullable)

4. Role (system)

- name
- code (*ROLE_SUPER_ADMIN, ROLE_CASHIER,…)*
- scope (platform,agency)
- description(nullable)
- isActive

5. UserRole

- user
- role
- agency(nullable)
- branch(nullable)
- assignedAt
- AssignedBy
- RevokedAt(nullable)
- revokedBy(nullable)

6. Permission (system)

- name (*lecture ticket*)
- code (ticket.view)
- description(*nullable, voir la liste des tickets vendu par exemple*)
- module(ticket,payment,agency,brach,trip etc.)
- icon (*exemple : « fa-floppy-disk »*)
- createdAt
- createdBy
- scope(platform,agency)

7. rolePermission

- role
- permission
- createdAt
- branch(nullable)
- agency(nullable)
- assignedAt
- AssignedBy
- RevokedAt(nullable)
- revokedBy(nullable)

Role	Permission
Cashier	Ticket.create
Cashier	Ticket.view
Manager	Ticket.refubd

2. TRANSPORT

8. busLayout (System)

- name (*modèle 2-2 ; ; modèle 3-1 ; etc*)
- agency(*nullable*)
- rows
- columns
- aisles(*Json position de couloirs ex : [" 2"] un couloir apres la deuxieme colonne*)
- specialPositions (*JSON*)
- hasBackExtraSeat(*bool*)
- isValided
- createdAt
- code

9. Bus

- agency
- busLayout
- code (nullable)
- name(nullable)
- plateNumber(unique)
- brand (toyota, mercedes etc)
- model (Tx, Maybach, etc)
- status(*active,maintenance,inactive*)
- inactiveReason
- mileage
- year
- createdAt
- createdBy

10 BusMaintenance

- bus
- issuedAt
- reportedAt
- reportedBy
- resolvedAt
- updatedBy
- solution
- severity(critical,medium,low)
- mileage(nullable)
- createdAt
- isCancelled
- statut(broken,resolved)

11. BusDocuments

- bus
- type (Assurance, contrôle technique,…)
- referenceNumber (nullable)
- issuedAt
- expiredAt

- updatedAt
- updatedBy
- status(valid,expired)
- url(nullable)
- code (unique)
- createdAt
- createdBy

12 BusLocationHistory

- bus_id (Clé étrangère),
- latitude (Decimal/Float),
- longitude (*Decimal/Float*),
- speed (*Vitesse en km/h, optionnel*),
- recordedAt (DateTime)

11. Seat (automatique creation)

- bus
- seatLabel
- type(*driver, normal, vip, extra,wc*)
- row
- column
- createdAt

12. Route

- agency
- name
- code
- slug
- distance (km)
- duration
- createdAt
- createdBy
- isAvailable
- lastUpdatAt
- Reservation_expiration_delay(*nullable et en minute* ex : 120 pour deux heures)
- Price_per_kg(*ex 500 pour dire 5OOCDF par kilo si la devise c'est CDF=>10kg = 5000CDF*)
- Currency_price_per_kg

13. routeStop

- route
- stopOrder,
- city,
- country,
- distanceFromDeparture,
- durationFromDeparture,
- isActive,
- createdAt,
- createdBy

14. Trip

- route
- bus
- departureDate
- departureTime
- arrivalDate
- arrivalTime
- driver(user)
- coDriver(nullable user)
- status(*scheduled,boarding,departed,arrived,cancelled*)
- code
- slug
- createdAt
- createdBy

14. TripSeat (*automatique after trip creation*)

- unique(trip,seat to avoid duplecation)
- trip
- seat
- seatStatus(*held, reserved, blocked, available*)
- reservation(*nullable*)
- heldUntil(*nullable*)

3 **CLIENT**

[redacted]

Reconvertie en user (donc custumer est supprimé car les clients auront des comptes plutard pour suivre leurs billets etc)

[redacted]

4 **TARIFICATION**

15. Currency

- code (USD, CDF) (unique)
- name (*dollar, Franc Congolais*)
- createdAt
- createdBy

16. CurrencyAgency

- currency
- agency
- isBase
- isActive

16. ExchangeRate(agency admin)

- baseCurrencyId
- targetCurrencyId
- rate
- createdAt
- agency(*nullable*)
- effectiveFrom

17. Fare

- fareType (*promo, standard,VIP*)
- `targetType` (Ex: "route", "subscription_plan", "feature")
- `targetId`
- departureStop
- arrivalStop
- isActive
- price_per_kg
- agency
- amount
- currency
- validFrom
- validUntil
- createdAt
- createdBy

5. VENTE BILLET

18. Reservation

- reference
- trip
- departureStop(routeStop)
- arrivalStop(routeStop)
- agency
- user
- status(*PENDING, CONFIRMED, CANCELLED,EXPIRED*)
- totalAmount
- currency
- createdAt
- createdBy
- expiresAt
- cancellationReason
- canceledBy

- ***PENDING*** : Reserved but not paid
- ***TOTALAMOUNT :*** Je reserve par exemple 3 siege de 15$ le total sera 45$
- ***ExpiresAt :*** interaction avec tripseat, si la reservation expire, le seat devient available

19. Ticket

- Agency
- ticketNumber
- Reservation
- tripSeat
- travelerName
- travelerPhone
- price
- currency
- status (*active,cancelled,refunded,used*)
- createdAt
- createdBy

20. AgencyPayment

- type (*reservation, Shipment*)
- reference
- amount
- currency
- exchangeRateUsed
- reservation(nullable)
- shipment(nullable)
- paymentMethod (*cash, mobile_money, card,bank_transfert*)
- status(pending,failed,refunded,confirmed)
- cashSession (FK CashSession, nullable pour les paiements en ligne)
- mobileMoneyReference(nullable)
- createdBy (nullable)
- confirmedBy (nullable)
- confirmedAt
- createdAt
- agency
- branch

21. Refund

- payment
- agency
- amount
- currency
- reason
- status(pending,success,failed)
- createdBy
- createdAt

22. Discount

- referencedType (*reservation,shipment*)
- referencedId
- amount
- currency
- createdAt
- createdBy

23. TicketPrintLog

- ticketId
- printedBy
- printedAt
- reason (*original, duplicate*)
- printCount

24. TicketScanLog

- ticketId
- scannedBy
- scannedAt
- result (valid, already_used, invalid)

6. MODULE COLIS

25. Shipment

- reference
- tripId
- senderId (userId)
- receiverId (userId)
- description
- nature
- departureAgencyBranch
- arrivalAgencyBranch
- weight
- billing_type (*weight, unit*)
- price
- currency
- agency
- branch
- status (Pending, in_transit, ready_for_pickup, delivered, canceled)
- departureStop (RouteStop)
- arrivalStop (RouteStop)
- createdBy
- createdAt

7. CAISSE

26. CashRegister

- agency
- branch
- name (Guichet 1, etc)
- code
- currency
- status (*active,inactive*)
- hardware(nullable, les materiels informatique assignés)
- createdAt
- createdBy

27. CashSession

- cashRegister
- openedBy
- openedAt

- closedBy
- closedAt
- status(open,closed,pending)

28. CashSessionBalance

- cashSession
- currency
- openingBalanceExpected
- openingBalanceDeclared
- closingBalanceExpected
- closingBalanceDeclared
- openBalanceDifference
- closingBalanceDifference
- openingObservation (pour expliquer le manque par exemple)
- closingObservation
- managerConclusion(Pour la cloture avec ecart)
- openingNote(consigne à l'ouverture)

28. Expense

- type (*subscription,other*)
- name(*abonnement mars 2026,transport agents,etc*)
- amount
- currency
- cashRegister (*nullable*)
- agency
- branch
- description
- status (pending, paid, failed)
- validFrom
- validUntil
- createdAt
- createdBy
- confirmedBy

29. FinancialOperation

- cashSessionId
- type (in, out)
- referenceType(agencyPayment,refund, expense)
- referenceId
- amount
- currencyId
- createdAt
- createdBy
- description

9. SOUSCRIPTION

30. Feature

- code (*online_booking,advanced_reports,shipment_module etc*)
- name (*Reservation en ligne, Gestion colis etc*)
- description
- status(*active, inactive*)
- createdAt
- createdBy

31. subscriptionPlan

- name (*basic,pro,trial etc*)
- price
- currency
- duration_days
- max_branches
- max_users
- max_buses
- status (*active, inactive*)
- createdAt
- createdBy

32. PlanFeature

- plan
- feature
- createdAt
- createdBy

33. subscription

- agency
- plan

- startAt
- endAt
- status (*active,expired,canceled,suspended*)
- createdAt
- createdBy

34. Invoice

- agency
- type (*subscription, platformFee, mixed, donc abonnemment, commision sur les ventes et les deux*)
- invoiceNumber
- amount
- currency
- status (*draft,issued,paid,cancelled,overdue*)
- issuedAt (*facture envoyée le*)
- dueDate(*date limite sinon le status change par ex : expired*)
- paidAt
- createdAt
- createdBy
- subtotal
- discountTotal
- total
- balanceDue (*reste à payer pour le cas de paiement partiel*)
- periodStart
- periodEnd

35. platformFeeRule

- sourceType(*reservation,shipment*)
- feeType (fixed,percent)
- value
- currency (*nullable pour le pourcentage*)
- agency (*nullable, si fixé, cette agence suivra cette rule*)
- createdAt
- createdBy

36. platformFee (*crée à la confirmation du paiement de la reservation ou colis***)**

- agency
- rule
- sourceType(*reservation,shipment*)
- sourceId
- amount (*si fixe rule.value, si pourcentage ticket.price*rule.value/100*)
- currency
- status (pending,invoiced,paid, partially_paid)
- invoice(*nullable*)
- createdAt

37. platformRefund

- invoice
- agency
- amount
- currency
- reason
- status(pending,success,failed)
- createdBy
- createdAt

38. PlatformDiscount (*definit les promotions***)**

- type (*fixed, percent*)
- name (*promo, bonus*)
- value
- currency(*nullable*)
- validForm
- validUntil
- maxUses (*limite d'utilisation*)
- usedCount (*nombre de fois utlisé)*
- status (*active,inactive,expired*)
- createdAt
- createdBy

39. InvoicePlatformDiscount

- invoice
- amount
- currency
- platformdiscount (*nullable*)

40. subscriptionPayment

- subscription
- invoice
- amount
- currency
- method (*manual, mobile money etc*)
- paidAt
- status (*pending,success,failed,refunded*)
- refrence

- platformCashSession(platformCashSession)
- confirmedBy (*nullable*)
- createdAt
- createdBy
- confirmedAt (*nullable*)

9. PLATFORME CAISSE

41. PlatformBranch

- name
- city
- adress
- status
- createdAt
- createdBy

42. platformCashRegister

- platformbranch
- name
- code
- currency
- status
- createdAt
- createdBy

43. platformCashSession

- platformCashRegister
- platformbranch
- openedBy
- openedAt
- closedBy
- closedAt
- status (*closed, opened*)
- openingBalanceExpected
- openingBalanceDeclared
- closingBalanceExpected
- closingBalanceDeclared
- openBalanceDifference
- closingBalanceDifference
- openingObservation (pour expliquer le manque par exemple)
- closingObservation
- managerConclusion(Pour la cloture avec ecart)
- openingNote(consigne à l'ouverture)

44. PlatfomExpense

- name(*hebergement, loyer, transport agents,etc*)
- amount
- currency
- platformbranch
- description
- status (pending, paid, failed)
- validFrom
- validUntil
- createdAt
- createdBy
- confirmedBy

45. platformFinancialOperation

- platformCashSession
- operationType (*commission, subscription_payment, refund, expense, adjustment*)
- type (in, out)
- referenceType(invoice,refund,commissionPayment,platformExpense)
- referenceId
- platformCashSession(platformCashSession)
- amount
- currencyId
- createdAt
- createdBy
- description

10. COMMISSION

46. commissionRule

- name
- sourceType (*Ticket,Shipment,subscription*)
- level
- maxLevel
- percentage
- isActive
- createdAt
- createdBy
- description

47. commission

- user
- sourceType
- sourceId
- level
- percentage
- amount
- currency
- createdAt
- status (*pending,approved,paid,cancelled*)
- approvedBy (*nullable*)
- approvedAt (*nullable*)
- reference(code unique)

48. commissionPayment

- user
- amount
- currency
- method
- reference
- status (*pending, success, failed*)
- paidAt
- createdAt
- createdBy
- paidBy (*agency,platform*)
- paidById (*user*)

49. commissionPaymentItem

- commission (*unique*)
- commissionPayment
- amount
- createdAt

11 SÉCURITÉ & HISTORIQUE

50. AuditLog

- user
- action (*create, update, cancel, refund,login,delete,confirm_payment,cancel_booking*)
- entityName (resevation etc)
- entityId
- oldValues(*JSON ['status':'pending']*)
- newValue (*JSON ['status':success]*)
- createdAt
- ipAddress
- device_type(mobile,POS,Desktop)
- user_agent(Mozila 5.0 ; android chrome etc)

11 NOTIFICATION

51. Notification

- user *(Clé étrangère pointant vers ta table `User` pour savoir qui reçoit la notification)*
- title *(ex: "Nouvelle commission perçue !")*
- content (Le texte complet du message ou un lien vers la pièce comptable)
- type (Énumération : `email`, `sms`, `whatsapp`, `in_app`)
- isActive(Booléen : `true`/`false` pour savoir si tout utilisateur a vu l'alerte sur son portail)
- createdAt

51. NotificationTemplate

- `code` (Code unique servant de clé PHP, ex: `WELCOME_PARTNER`, `INVOICE_OVERDUE`, `COMMISSION_APPROVED`)
- `subject` (L'objet du message par défaut)
- `bodyTemplate` (Le texte brut avec des variables dynamiques, ex: *"Bonjour {name}, votre commission de {amount} USD a été validée."*)
- `isActive` (Booléen)
- `createdAt`
- `createdBy`

55. NotificationReadStatus

- notification_id (FK),
- user_id (FK),
- readAt (DateTime)

🎯 LOGIQUE DOCUMENTAIRE

Un seul Ticket en base.

Selon paymentStatus :

- unpaid → Bon de réservation
- partial → Reçu de paiement
- paid → Billet officiel

NB : Le rapport des finances doit se faire en une monnaie (devise de base, tenant des taux du jour)

Le propriétaire doit savoir :

- combien on a gagné et combien on a dépensé et la marge (c'est ça le rapport final)

MyDigitrans – Architecture Système V1.0

Dans la version 2 :

- Platform discount

C'est une **idée commerciale redoutable et extrêmement intelligente**, Daniel. Pour un modèle SaaS B2B comme **MyDigitrans** qui vise le marché du transport en Afrique Centrale (RDC, Congo, Gabon) [Profile], c'est la stratégie la plus puissante pour grandir vite sans dépenser des millions en publicité.

Le milieu des transporteurs est un petit monde très fermé : les patrons de compagnies se connaissent tous. En mettant en place ce système de parrainage à 2 niveaux, tes apporteurs d'affaires (qui peuvent être des cadres de gares, des consultants logistiques ou tes propres

commerciaux de terrain MNS) vont faire le travail de démarchage à ta place pour toucher des revenus récurrents.

Voici l'analyse stratégique de ton modèle et mes conseils d'expert pour le blinder.

💡 Comment nommer techniquement tes 2 niveaux

Pour que ce soit clair dans tes rapports et sur ton tableau de bord plateforme, voici comment nommer ces deux règles :

1. **Niveau 1 (10 %) :** `Commission Apporteur Direct`
   - *Scénario :* Tu parraines directement l'agence *TransKin Express*. Chaque mois, lorsqu'elle paie sa licence de 250 $, tu gagnes **25 $** (10 %).
2. **Niveau 2 (5 %) :** `Bonus Parrainage Indirect` (ou `Commission Super-Apporteur`)
   - *Scénario :* Tu as recruté un apporteur d'affaires (Mulumba). Mulumba démarche et signe l'agence *Océan du Gabon*. Mulumba gagne ses 10 % (25 $), et toi, comme tu as formé Mulumba, tu gagnes **12,50 $** (5 %) sur son apport.

🛠 Mes 3 Conseils Majeurs pour blinder ton système

Bien que ton idée soit excellente, le terrain B2B a ses réalités. Voici ce que je te conseille d'implémenter pour éviter les dérives :

1. Calcule la commission sur l'Encaissé, jamais sur l'Émis

C'est le piège n°1 qui tue la trésorerie des logiciels. Une commission de parrainage ne doit être générée dans ta table `47. commission` que lorsque la facture (`Invoice`) de l'agence passe au statut `paid` (Payée) [MCD 34]. Si une agence est en retard de paiement (`overdue`) ou que sa licence expire, l'apporteur ne touche rien. Cela va pousser tes apporteurs d'affaires à veiller à ce que les agences paient bien leur abonnement chaque mois.

2. Limite la commission dans le temps (Ex: 12 mois)

Si tu donnes 10 % à vie, le jour où ton SaaS aura 500 agences, une énorme partie de ton chiffre d'affaires partira chez des personnes qui ont fait un effort une seule fois il y a 5 ans.

- *Mon conseil :* Limite le droit aux commissions à **12 ou 24 mois maximum** par agence signée. C'est amplement suffisant pour motiver un apporteur, et cela protège tes marges sur le long terme quand ton logiciel deviendra indispensable.

3. Définis la source sur "subscription"

Dans ton MCD, ton champ `sourceType` de la table `commissionRule` doit être configuré strictement sur **`subscription`** [MCD 46]. Cela signifie que les apporteurs touchent un pourcentage sur le prix fixe du forfait SaaS mensuel de l'agence (ex: les 250 $), mais **pas sur la billetterie courante des passagers ni sur les colis**, car ces frais (comissions gares) servent à payer tes serveurs et ton infrastructure technique.

Ton modèle d'acquisition V1 à deux niveaux (10 % / 5 %) est ultra-cohérent et va donner un coup d'accélérateur fulgurant au déploiement de **MyDigitrans**.

Tout le fonctionnement et l'esprit business de ton moteur de parrainage étant désormais parfaitement validés, vers quel tout dernier volet de ta **Plateforme SaaS** passons-nous pour poser le code :

- La grille d'affichage de traçabilité des **Logs d'Audit de Sécurité (`AuditLog`)** pour pister les fraudes de données [MCD 50] ?
- Le dictionnaire du **Catalogue International des Devises** système ?

Pour ta version 1, tu vas enregistrer exactement **deux lignes de configurations** dans ta table **`46. commissionRule`** [MCD 46] :

💼 Ligne 1 : L'apporteur direct (10 %)

- **name :** `"Apport Direct SaaS (Niveau 1)"`
- **sourceType :** `"subscription"` *(Déclenché à chaque paiement de forfait d'une agence)* [MCD 46]
- **level :** `1` *(Cible la personne qui a directement parrainé l'agence)* [MCD 46]
- **maxLevel :** `2` *(Le plafond technique global de ton système V1)* [MCD 46]
- **percentage :** `10.00` [MCD 46]
- **isActive :** `true` [MCD 46]

💼 Ligne 2 : L'apporteur indirect / Parrain de l'apporteur (5 %)

- **name :** `"Parrainage Apporteur SaaS (Niveau 2)"`
- **sourceType :** `"subscription"` [MCD 46]
- **level :** `2` *(Cible le parrain de l'apporteur de niveau 1)* [MCD 46]
- **maxLevel :** `2`
  (Bloque la remontée à ce stade, les niveaux 3, 4... ne toucheront rien) [MCD 46]
  - **percentage :** `5.00` [MCD 46]
    - **isActive :** `true` [MCD 46]